G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : LEFHWIIVQDk=

시점확인본
진본
2026-07-07
07:31:28
KST
정부시점확인센터

건축자재등 품질 인정서

[자동방화셔터]

1. 인정번호 : FDS-OTS26-0630-2
2. 상 품 명 : DOENC SHUTTER
3. 구조명 또는 제품명 : DO-FSS60(LW-UJ)
4. 사용부위 : 건축물의 방화구획 개구부
5. 인정내용 : 수직 비차열 방화셔터 [NVS] - 60분

구분	자동방화셔터 구성	비고
자동 방화셔터	▪ **인정(굴절형)크기 : 너비 14 000㎜ 이내 × 높이 8 500㎜ 이내** 【메탈스크린 FSS-SS304: 두께 0.75㎜】 ▪ **감기샤트트 : 일반구조용 KS 탄소강관** 【직경 139.8㎜ × 두께 2.9㎜】 ▪ **가이드레일 : 너비 220㎜ × 두께 170㎜** 【전기아연도금계열 KS강판 : 두께 1.55㎜ + STS 304 1.2㎜ + 연기차단재 0.45㎜】 ▪ **셔터박스 : 너비 414㎜ + 모터박스 250㎜) × 높이 414㎜** 【전기아연도금계열 KS강판 : 두께 1.55㎜】 ▪ **하장바 : 너비 200㎜ × 두께 5.8㎜** 【열간압연 연강판 및 강대 KS 강판 5.8㎜】	▪ 구동 와이어 : 직경 2mm ▪ 셔터박스 : 이음형 ▪ 하장바 : 이음형 (무게 11kg/m) ▪ 가스켓 : 두께 0.45㎜ ▪ 전동개폐기 : 500 kg ▪ 추락방지장치 : 안전고리 브라켓 ▪ 구동 와이어로프 간격 : 1000㎜이내 ▪ 최대 굴절각 : 90°

6. 인정업체 : ㈜디오이엔씨　　대표자　원 철 희
7. 공장소재지 : (18513) 경기도 화성시 정남면 안녕길112번길 39
8. 첨부서류 : 자동방화셔터 세부인정내용
9. 유효기간 : 2031년 6월 29일 까지

「건축법」 제52조의5에 의하여 위와 같이 품질인정자재등으로 인정합니다.

2026년　6월　30일

한국건설기술연구원장
KOREA INSTITUTE of CIVIL ENGINEERING and BUILDING TECHNOLOGY

[10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동)]

■ 이면기재사항참조　　※ 기업지원플러스(www.g4b.go.kr)에서 인정서 진위여부 확인 가능

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : LEFHWIIVQDk=

인정번호 : FDS-OTS26-0630-2 “이면기재사항”

1. 2026. 6. 30. : 최초 인정

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : LEFHWIIVQDk=

자동방화셔터 세부인정내용

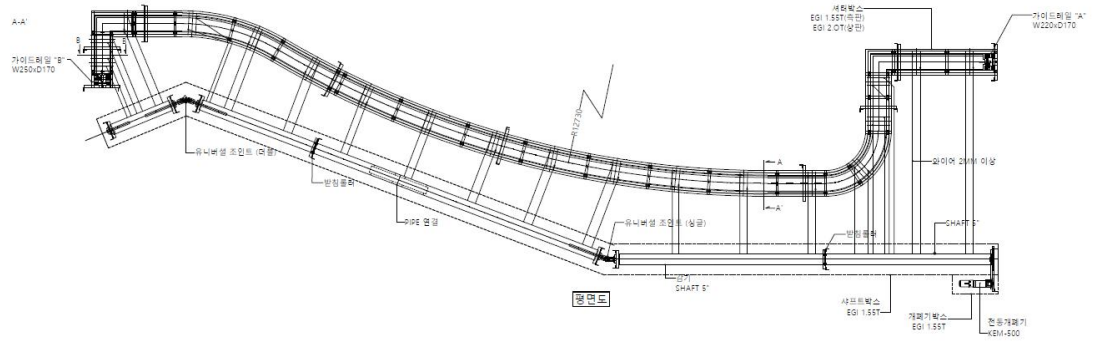
[DO-FSS60(LW-UJ)]

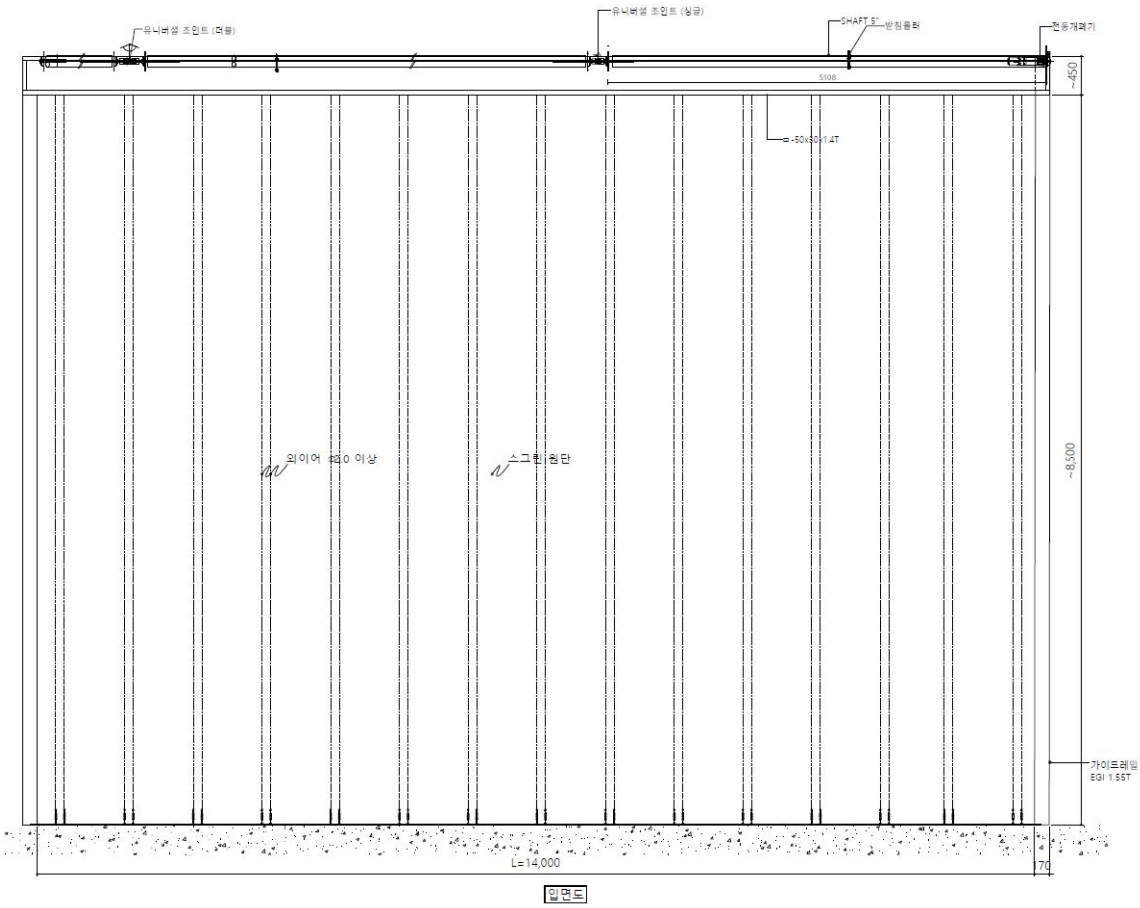
1. 설계도서

1.1 구조설명도

KICT 한국건설기술연구원

(1) 입면도





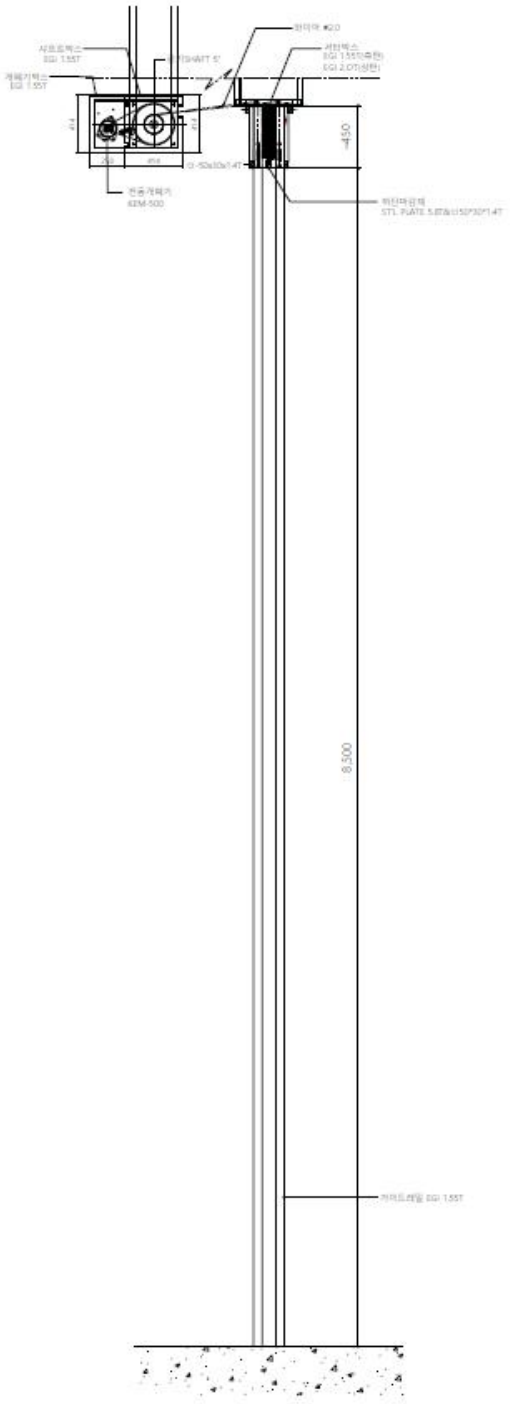
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : LEFHWIIVQDk=

1. 설계도서

1.1 구조설명도

KICT 한국건설기술연구원

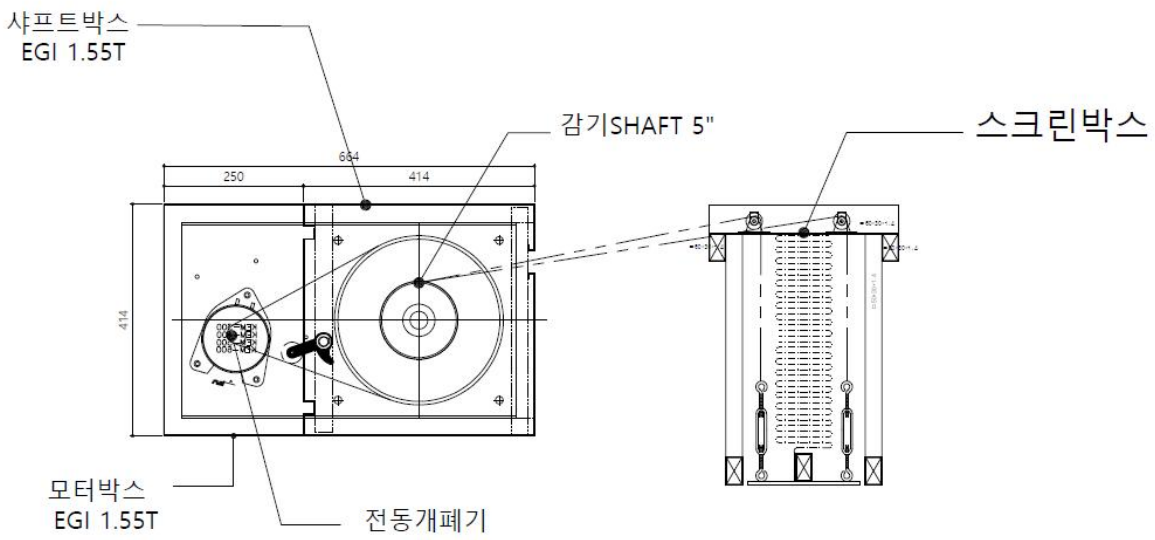
(2) 단면도, 평면도



단면도

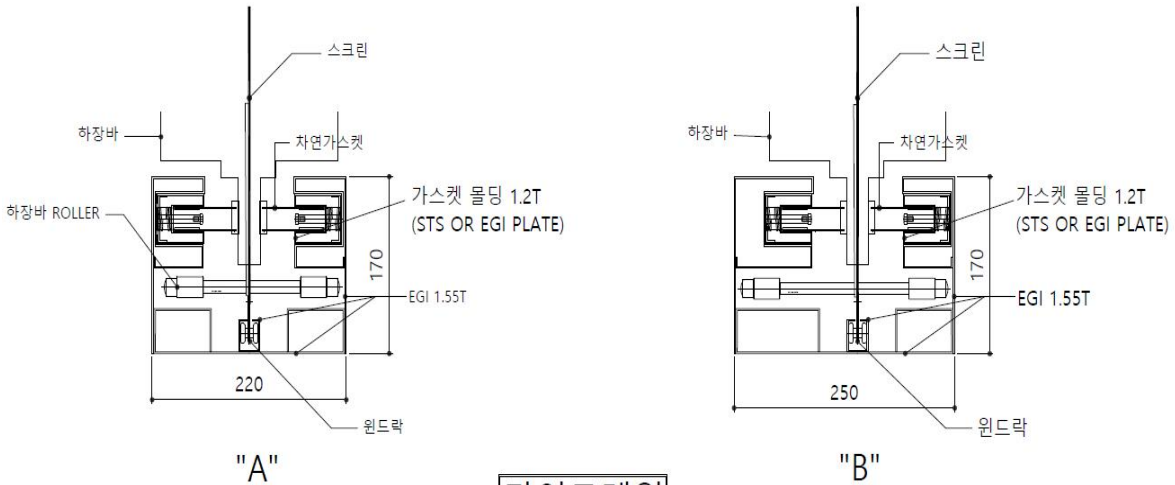
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : LEFHWIIVQDk=

(3) 셔터박스 상세도



셔터 박스 상세도

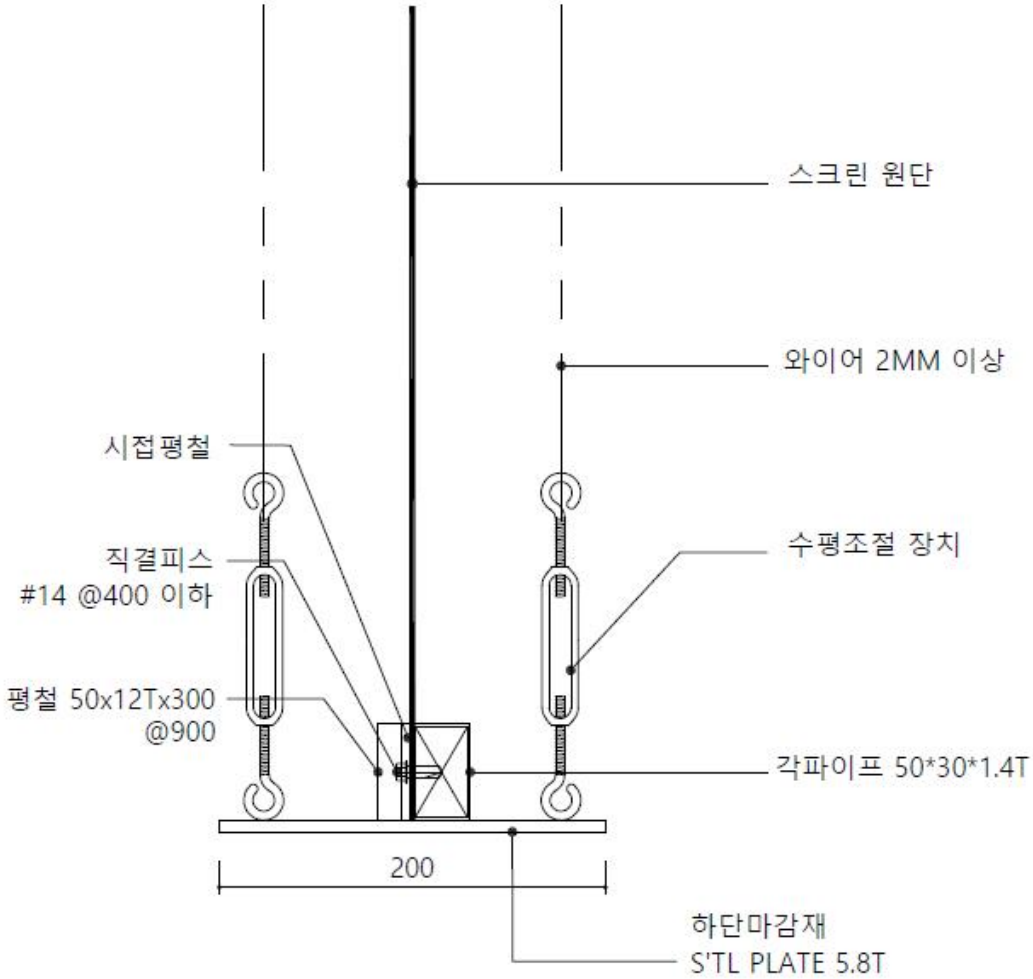
(4) 가이드레일 상세도



가이드레일

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : LEFHWIIVQDk=

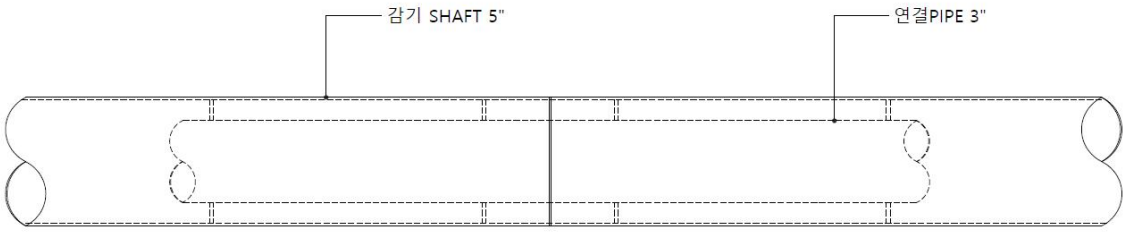
(5) 하단 마감재 상세도



하단마감재

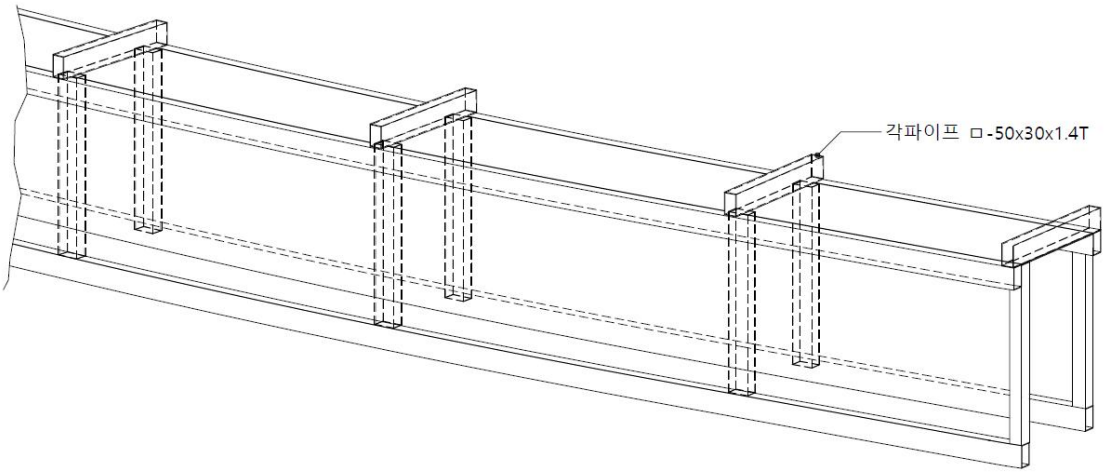
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : LEFHWIIVQDk=

(6) 샤프트 연결



샤프트연결

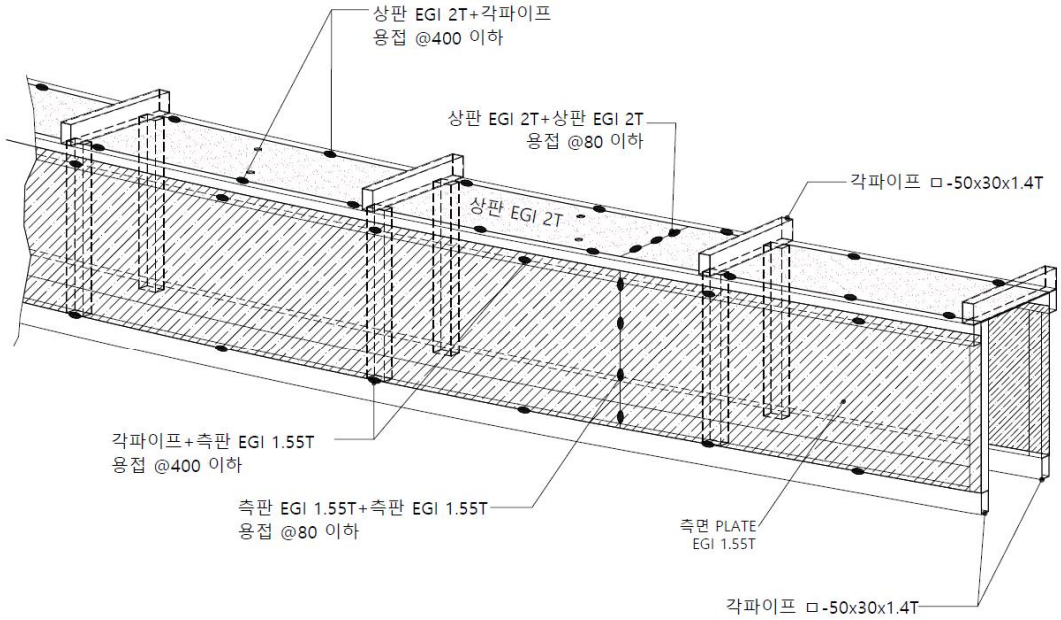
(7) 셔터케이스 상세도



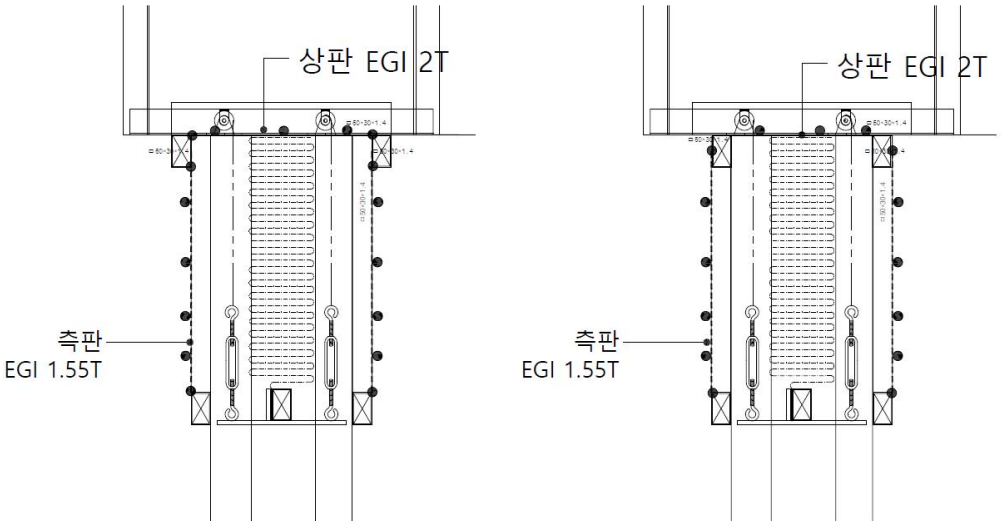
각파이프 보강 상세도

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : LEFHWIIVQDk=

(8) 셔터박스 용접도 상세도



용접도-1



용접도-2

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : LEFHWIIVQDk=

1. 설계도서

1.2 구성재료 설명

KICT 한국건설기술연구원

구분	부품명	재질 및 규격	모델명	KS여부	비고
셔터 커튼	원단	메탈스크린 두께 0.75mm	FSS-SS304 (Gray)	X	-
	내화실	아라미드 STS 와이어 두께 0.3 mm	Af42S11	X	-
가이드레일	가이드레일	아연도금계열 KS강판 전기 아연 도금 강판 SECC 1.55㎜	KS D 3528	O	위탁 생산
	가이드레일 윈드락	냉간 압연 스테인리스 계열 KS강판 STS304 1.2㎜	KS D 3698	O	위탁 생산
	레일 연기차단재	화이버글라스 0.45 mm	GS#536PVC	X	-
셔터 박스	셔터박스	아연도금계열 KS강판 전기 아연 도금 강판 SECC 1.55㎜	KS D 3528	O	위탁 생산
		아연도금계열 KS강판 전기 아연 도금 강판 SECC 2.00 mm (스크린박스 상판)	KS D 3528	O	-
	각파이프	일반구조용 각형 강관 SRT275 50 x 30 x 1.4㎜	KS D 3568	O	-
	감기샤프트	일반구조용 탄소 강관 SGT275 ∅139.8 x 2.9㎜	KS D 3566	O	-
	샤프트 연결대	일반구조용 각형 강관 80A ∅89.1 x 2.0㎜	KS D 3566	O	-
	전동개폐기	500 KG	KEM-500	X	-
하단 마감재	하단 철판	열간 압연 연강판 및 강대 STL PLATE 5.8 mm	KS D 3501	O	-
	하단 보강평철	50 x 12 mm	KS D 3503	O	-

※ 위탁사
- 상호: 미래금속
- 사업자등록증: 124-20-84736
- 주소: 경기도 화성시 정남면 서평로 1074-5

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : LEFHWIIVQDk=

1.3.1 적용 범위 및 일반 사항

1. 건축법 시행령 제46조 및 국토교통부 고시 등 관련 법령에 명시된 방화구획 기준을 충족하기 위하여, 해당 부위에 설치되는 자동방화셔터의 제작 및 설치 공사에 적용한다.
2. 본 제품은 "방화문 및 자동방화셔터의 인정 및 관리기준"에 적합하여야 하며, 인정 범위 내 최대 폭 14,000mm × 높이 8,500mm까지 적용 가능하다.
3. 와이어권치형 스크린셔터 제품으로 화재 시 연동제어기에 의한 브레이크 개방에 의한 자중 강하(와이어 구동식) 방식이다.

1.3.2. 제작 설치

1.3.2.1 일반사항

1. 인정된 최대 사이즈를 기준으로 건축기술사의 구조검토를 반드시 거쳐야 하며, 모든 보강 작업은 구조검토에서 제시된 기준과 허용 범위 이내에서 수행한다.
2. 설치 장소는 내화구조체로 이루어진 건축물의 내측면 또는 측면 중 밀착 시공이 가능한 위치에 설치하여야 한다. 구조체와의 접합부는 틈새가 발생하지 않도록 정밀하게 시공하며, 이를 통해 방화 성능과 구조적 안정성을 확보하여야 한다.
3. 설치 작업을 수행할 때에는 우선 도면을 충분히 숙지하여 전체 구조와 세부 사항을 명확히 이해해야 한다. 이후 기준선을 정확하게 설정하고, 수평과 수직 상태를 세밀하게 확인하여 오차가 발생하지 않도록 한다. 또한 관련된 인정 기준과 시공 표준을 철저히 준수하며, 모든 절차를 체계적으로 진행하여 안전하고 신뢰성 있는 시공 설치가 이루어지도록 한다.
4. 현장 개구부의 실제 치수(폭·높이)를 실측하여 도면과 대조한 후, 상부 보의 상태와 천장 내부 덕트·배관 등 간섭물의 위치를 확인하여 셔터 박스 설치 공간을 확보한다.

1.3.2.2 셔터 보강작업(하지작업)

1. 셔터박스 및 모터 브라켓의 수직·수평 하지 작업은 앵글(40×40×3T) 이상의 강재 부재를 사용한다. 필요시 사선 보강하여 흔들림등을 보완 작업한다.
2. 설치 시에는 앵커, 볼트 조립, 용접 등의 방법을 병행한다. 모든 과정에서 수직과 수평을 정밀하게 맞추어 시공하여야 하며, 구조적 안정성과 시공 품질을 확보한다.

1.3.2.3 결선 작업

1. 케이블의 터미널에 견고하게 접속하고 필요 시 슬리브 또는 압착 터미널을 사용하여 접속한다.
2. 셔터의 자동정지 설정은 상부 마감과 하부 마감 위치에서 정확히 정지하도록 조정하여야 한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : LEFHWIIVQDk=

1.3.2.4 구성품의 제작 설치

1.3.2.4.1 방화스크린(Screen)

1. 방화스크린에 사용되는 셔터커튼의 두께는 품질인정제도를 취득한 원단의 두께로 한다. 다만, 현장 여건 및 시공 특수성 등을 고려하여 동성능 혹은 그보다 두꺼운 원단은 사용이 가능하다.
2. 셔터박스에 수납될 때 셔터의 라인 형태에 따라 구겨짐을 최소화할 수 있는 구조로 제작하여야 한다. 이를 위해 필요 시 재봉 처리 또는 보조 부속물을 장착하여 스크린이 원활하게 수납되도록 한다.

1.3.2.4.2 가이드레일(Guide Rail)

1. 재질은 전기아연도금강판(EGI, KS D 3528, 두께 1.55T)을 사용하며, 절곡 가공 후 용접 및 볼트 조립 방식으로 제작한다.
2. 차연 가스켓이 설치되어야 하며 유지보수가 용이한 구조로 제작한다.
3. 구조검토 기준에 맞게 가이드레일 내부에 스크린 이탈 방지 장치를 설치한다.
4. 가이드레일의 표면 마감은 현장의 사양에 따라 덧대기 형태로 시공할 수 있으며, 이때 사용되는 마감재는 불연성 재질이어야 한다.
5. 가이드레일 하부고정은 1.5T 이상의 BASE PLATE를 바닥에 세트앙카, 가스식타정기, 피스앙카 등으로 2포인트 이상 고정후 가이드레일을 BASE PLATE와 용접(4포인트 이상) 접합하여 고정한다.
6. 레일의 설치시는 수직 및 수평상태를 정해진 허용 범위이내의 공차를 유지하여 세운후 벽체에 따라 앙카볼트, 가스식타정기, 용접등으로 고정한다.

1.3.2.4.3 감기 샤프트(Shaft)

1. 규격은 일반구조용 탄소강관(KSD 3556) 5인치 제품을 기본으로 하며, 필요 시 5인치 이상의 제품을 사용한다.
2. 중앙 처짐은 1/400 이내가 되도록 설계하여야 하며, 처짐량이 허용치를 초과하는 구간에는 받침롤러를 설치하여 전체 구조가 설계 범위 이내에 유지되도록 한다.
3. SHAFT의 연결부위는 내부에 보조 SHAFT를 삽입하여 용접 제작한다..
4. SHAFT의 꺾임 부분 연결은 유니버셜 조인트를 사용하여 조립한다. 해당 조인트는 회전 작동 시 발생할 수 있는 각도 변화와 하중을 안정적으로 흡수하고 전달할 수 있도록 설계되어야 하며, 설치 과정에서는 정밀한 위치 조정과 견고한 체결을 통해 구조적 안정성을 확보하여야 한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : LEFHWIIVQDk=

5. 와이어의 고정은 SHAFT에 직결피스 #14 이상의 제품을 사용하여 견고하게 시공하여야 한다. 고정 작업은 와이어가 장기간 사용 중에도 풀리거나 이탈되지 않도록 충분한 체결력을 확보해야 하며, SHAFT의 회전 및 작동 과정에서 간섭이나 변형이 발생하지 않도록 정밀하게 설치한다.
6. 적용되는 와이어는 직경 2.0mm~3.0mm , 와어어간 간격은 1000mm 이하로 한다.
7. 셔터의 작동높이가 4.5M를 초과하는 경우에는 와이어의 감김을 안정적으로 잡아주는 와이어릴을 조립 사용할 수 있으며 와이어릴과 SHAFT의 조립은 서로 직각이 되도록 제작한다.

1.3.2.4.4 하단 마감재(Bottom Bar)

1. 재질은 KS D 3501 규격의 두께 5.8T 강판(STEEL PLATE)을 사용하며, 레이저 가공으로 절단한다. 절단면은 레이저 불꽃 자국이 없어야 하며, 미려하게 가공되어야 한다.
2. 하단 마감재의 강판의 연결은 용접 연결하며 하부 노출면은 용접 후 핸드 그라인더로 가공하여 매끄럽게 처리한다.
3. 가공은 바닥면과 완전히 밀착될 수 있도록 평탄도가 유지되도록 가공하여야 한다. 셔터박스에 수납할 때에는 구조적 안정성과 작동의 원활성을 확보하기 위해 필요 시 롤러 등의 보조 장치를 부착한다.
4. 모든 과정은 정밀한 시공 기준을 준수하여야 하며, 최종적으로 셔터의 작동이 부드럽고 안정적으로 이루어지도록 관리한다.

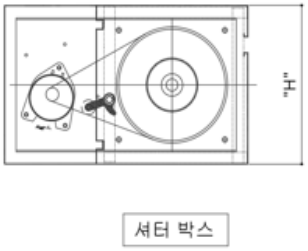
1.3.2.4.5 셔터 박스

1. 재질은 전기아연도금강판(EGI, KS D 3528, 두께 1.55T~2T)을 사용하며, 스크린을 안정적으로 보호할 수 있는 구조로 설계하여 용접 제작한다.
2. 박스의 보강은 각파이프 50×30×1.4T로 용접 제작한다.
3. 철판과 철판 사이에 틈이 없도록 최대한 붙여서 제작한다.
4. 박스 상부에는 와이어 작동에 필요한 부속품을 안정적으로 취부할 수 있도록 충분한 공간을 확보하여야 한다. 구조적 간섭이나 작동 장애가 발생하지 않도록 배치하여야 한다.
5. 셔터 박스 및 스크린 박스의 높이(H)는 셔터 높이(OPEN)와 스크린을 완전히 수납할 수 있는 크기를 고려하여 제작하여야 하며 그 해당 치수는 아래의 [표1]을 따른다.

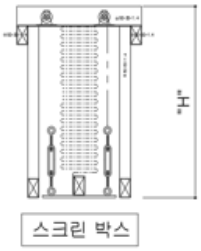
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : LEFHWIIVQDk=

[표 1]

단위 : mm



셔터 박스



스크린 박스

셔터 높이(OPEN)	셔터 / 스크린 박스 높이(H)
~ 4000 이하	300 이상
4000 ~ 6000 이하	350 이상
6000 ~ 7500 이하	400 이상
7500 초과	450 이상

1.3.2.4.6 전동개폐기(Motor)

1. 방화셔터용 전동개폐기로 3상 380V 또는 단상 220V의 전원 제품을 사용한다.
2. 개폐기의 위치는 점검이 가능한 위치로 하여 유사 시 점검이 용이하여야 한다.
3. 리미트 기능이 내장되어 필요 위치에 정지하여야 한다.
4. 관련 법령에 따라 인정된 제품에 한하여 동등 이상의 성능을 보유한 경우 제조사 변경 설치가 가능하다.
5. 개폐기의 용량은 상·하 작동 시 요구되는 하중을 충분히 감당할 수 있도록 확보되어야 하며, 이를 통해 장치의 작동이 원활하고 안전하게 이루어져야 한다. 세부 규격은 아래 표에 제시된 기준 이상의 제품으로 선정한다.

셔터 중량 (스크린+하장바+기타)	전동개폐기 (KEM-)	비 고
300KG 이하	KEM-300K	
400KG 이하	KEM-400K	
520KG 이하	KEM-500K	

※ 셔터중량=((12.4*W)+((W*(H+0.5))*1.1)*안전율130%

1.3.2.4.7 연동 제어기

1. AC 220V ~ 400V 겸용으로 노출형 또는 매립형의 제품으로 한다.
2. 상시 비상전원(DC 24V)을 공급하며, 화재 시 자동 폐쇄 및 경보 기능을 갖추어야 한다
3. 예비전원을 갖추어 화재 시 30분간 폐쇄신호 작동이 가능해야 한다.
4. 유지보수를 고려하여 지면에서 0.8~1.5m 높이에 수평·수직을 맞춰 설치한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : LEFHWIIVQDk=

1.4 공사 구분

구분	전기/소방	셔터 업체	비고
전원 투입 (AC POWER)	●	X	
감지기 결선 (연기, 불꽃/열)	●	X	
중계기 설치	●	X	
배관/배선 작업 (1차, 2차)	●	X	
연동 제어기 뒷 박스 (취부 및 배관	●	X	
연동 제어기	X	●	취부 및 결선
조작 버튼 (PUSH BUTTON)	X	●	취부 및 결선
컨트롤 박스 (CONTROL BOX)	X	●	취부 및 결선
점 검	●	●	취부 및 결선

■ 범례 사항 : X (해당 없음), ● (해당함)

※ 셔터 공정은 금속, 창호 전문 업체이므로 배관 및 배선 작업은 전기 전문면허 업체에서 진행해야 한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : LEFHWIIVQDk=

1.5 보관•취급 및 안전관리 사항

(1) 보관

가. 원・부자재 입고・보관

a) 자재가 입고 되면 품질관리부에 검사를 의뢰한다.
b) 품질관리부는 검사한 자재를 합격/불합격 판정을 한다.
c) 불합격품은 자재부에 통보하고 반품 처리한다.
d) 합격품은 종류, 사이즈 별로 구분하여 보관한다.
e) 지정된 장소에 찌그러짐, 찍힘 등 파손에 유의하여 보관한다.
f) 신나, 페인트 등 인화성 물질은 일반 자재와 격리하여 보관한다.

나. 현장 자재 보관

a) 현장 관리 담당자와 상의 후 자재 보관 장소를 정한다.
b) 자재 보관 장소는 다습한 곳이나 눈, 비가 직접 닿는 곳을 피하고 환기가 잘 되며 바닥면이 평탄한 곳으로 정해야 한다.
c) 자재가 변형되지 않도록 받침목, 파렛트 등을 이용하고 종류별로 구분되어 보관한다.
d) 보관시 타 업체의 자재와 혼입되지 않도록 라바콘 등을 설치하여 식별이 가능하게 보관한다.

(2) 취급

가. 제품 생산

a) 작업일지에 원재료 로트 번호를 작성하여 보관한다.
b) 원재료 이동 및 적재시 파손 및 오염에 주의해야 한다.
c) 완성된 제품에 표시 사항이 기록된 라벨지를 부착하여 종류별로 구분한다.

나. 제품 출고

a) 제품 출고시 출고증을 확인하고 정확한 시공 현장으로 보내야 한다.
b) 제품 이동 및 적재시 파손 및 오염에 주의해야 한다.
c) 우천으로 인한 제품의 물이 젖지 않도록 보양 작업 후 운반하고 눌림으로 인한 변형 또는 파손이 없도록 적정 중량을 준수한다.

다. 현장 시공

a) 설치 전 도면 및 시방서를 숙지하고 시공해야 한다.
b) 설치 전/후 오염 및 파손에 주의하여 시공해야 한다.
c) 설치 후 현장 품질관리 점검표에 따라 검사를 진행한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : LEFHWIIVQDk=

(3) 안전 관리

가. 공장 안전 관리

a) 작업 전 체조 및 안전 교육을 진행한다.
b) 작업 전 작업지시서, 작업표준서, 안전 규정을 숙지하고 이를 준수한다.
c) 작업시 규정된 안전 보호구를 착용하고 유지관리 한다.
d) 설비 운전 중 조정이 필요한 경우 설비를 중지한 다음 관련 작업을 수행한다.
e) 이상 상황 발생시 작업자는 즉시 작업을 멈추고 부서장에게 보고하고, 조치 후 작업을 재개한다.
f) 지게차 운전시 사내 규정 속도를 준수한다.
g) 호이스트 운전시 작업 반경 내 작업자가 없는지 확인한다.
h) 용접 작업시 주변 인화성 물질을 제거하고 소화기 및 방화수를 비치한다.

나. 현장 안전 관리

a) 작업 전 체조 및 TBM을 진행하고 안전 보호구 착용 상태를 점검한다.
b) 심신이 허약하거나 건강 상태가 불량한 사람은 현장 고소 작업을 피한다.
c) 장비 사용 전 안전 점검을 진행한다.
d) 전기를 사용하는 기계 공구는 절연 상태 등을 정기적으로 점검하고, 용접기 등에는 전격 방지기, 누전 차단기와 같은 안전 장치가 부착된 공구를 사용한다.
e) 고소 작업시 안전 고리를 체결한다.
f) 화기 작업시 주변 인화성 물질을 제거하고 소화기 및 방화수를 비치한다.
g) 화기 작업시 불티 방지포 등 보양 작업을 진행한다.
h) 중량물은 2인 1조 작업 진행한다.
i) 작업시 작업 공구는 타 공정에 피해가 되지 않도록 정리하여 작업한다.
j) 일일 작업 완료 후 작업장 주변의 정리 정돈을 진행한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : LEFHWIIVQDk=

2. 품질관리 설명서

2.1 제품의 품질관리 설명서

KICT 한국건설기술연구원

항목			품질기준		검사방법	검사주기
			기준	허용차		
겉모양			제품의 체결성 및 외관의 이상 유무를 확인해야 한다. 스크레치, 불순물 등이 없어야 한다.		육안	n=3,c=0 1회/LOT
치수 (mm)	슬랫	가로	제작 SPEC ± 10		줄자 버니어 캘리퍼스	n=3, c=0 1회/LOT
		세로	제작 SPEC ± 10			
	셔터 케이스	가로	제작 SPEC ± 10			
		세로	제작 SPEC ± 10			
	가이드 레일	가로	제작 SPEC ± 5			
		세로	제작 SPEC ± 2			
	하단 마감재	가로	제작 SPEC ± 2			
		세로	제작 SPEC ± 2			
제품	가이드레일 간 외측 너비		제작 SPEC ± 50			
	바닥에서 셔터박스 상단 까지의 높이		제작 SPEC ± 50			
표시 사항			인정 라벨 식별이 명확하게 되어야 함		육안	n=3, c=0 1회/LOT
비차열 60 min (차염성)			6 mm 균열 게이지	시험체 관통한 경우 150 mm 이동되지 않을 것	KS F 2268-1	n=1,c=0 (5년 or 발주처 요구시)
			25 mm 균열 게이지	관통되지 않을 것		
			화염 발생 유/무	10초 이상 지속되는 화염 발생이 없을 것		
차연 성능			공기 누설량 (25Pa)	0.9 $m^3/min \cdot m^2$ 초과하지 않을 것	KS F 2846	
개폐 성능			평균 속도 2.5~6.5 m/min (9.2~24 s/m)	열릴 때 (m/min)	KS F 4510	
				닫힐 때 (m/min)		
			자중 속도 3~7 m/min (9.2~24 s/m)	상부 끝/ 하부 끝 자동 정지		
				셔터 강하 중 임의 정지		
내충격 성능			6 mm 균열게이지	시험체 관통한 경우 150 mm 이동되지 않을 것	KS L 2006	
			25 mm 균열게이지	관통되지 않을 것		

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : LEFHWIIVQDk=

3. 자동방화셔터의 건축공사장 품질확인 점검표

KICT 한국건설기술연구원

□ 건축공사장 개요

현 장 명		**건축공사장주소**	
인정내용	인정서 번호 :	**인정성능**	□ 분 비차열 □ 분 차 열
	인 정 크 기 :		
인정업자		**설치기간**	
셔터 공급자		**설치공정**	예) 가이드레일 등 공정
셔터 시공자		**점검일자**	
기타내용			

□ 건축공사장 점검 항목 및 방법

검사대상	검사항목	기준	확인내용	점검방법	비고
셔터 케이스 (셔터함)	철판두께	▪ 인정크기(두께 등) ▪ 케이스 연결 상태 (방법 및 용접 간격 등)	세부인정내용	▪ 철판두께 측정기 ▪ 마이크로미터 등 ▪ KS 표시 및 성적서 등	KS F 4510
	내부가스켓	▪ 인정재료 동등이상 ▪ 인정 두께 이상	〃	▪ 재료(SiO_2 함량 등) 확인서 ▪ 마이크로미터 등 ▪ 공인시험기관 등	-
스크린 (면을 이루는 재료)	크기 (가로×세로×폭)	▪ 인정 크기 이하 ▪ 인정 단위 너비	〃	▪ 줄자 등	KS F 4510
	재질	▪ 인정재료 동등 이상	〃	▪ KS 표시 및 성적서 ▪ 재료(SiO_2 함량 등) 확인서 ▪ 마이크로미터 등 ▪ 공인시험기관 등	KS D 3528 등
	두께	▪ 인정두께 이상	〃	▪ 철판두께 측정기 ▪ 마이크로미터 등 ▪ KS 표시 및 성적서 등	KS F 4510
	추락방지 안전장치	▪ 인정 두께 이상 ▪ 인정 간격 이내	〃	▪ 줄자 등	-
가이드 레일	철판두께	▪ 인정두께 이상	지침	▪ 철판두께 측정기 ▪ 마이크로미터 등 ▪ KS 표시 및 성적서 등	KS F 4510
	맞물림 길이	▪ 인정제품 이상	세부인정 내용	▪ 줄자 ▪ 버니어 켈리퍼스 등	KS F 2129
	가이드레일 홈너비	▪ 인정제품 동일	〃	▪ 줄자 등 ▪ KS 표시 및 성적서 등	KS F 2129
	가스켓	▪ 인정재료 동등이상 ▪ 인정두께 이상	〃	▪ 재료(SiO_2 함량 등) 확인서 ▪ 마이크로미터 등 ▪ 공인시험기관 등	-
샤프트	모델명	▪ 인정제품 동일재질 ▪ 연결부 용접 상태	〃	▪ 재료 확인서 ▪ 공인시험기관 등	KS D 3566
개폐기 (모터)	모델명	▪ 인정제품과 동일모델 이하 용량	〃	▪ 육안 확인 ▪ 공인시험기관 등	KS F 4510
하단마감재	철판두께	▪ 인정제품과 동등이상 ▪ 연결부 용접 상태 ▪ 무게 (kg /m)	〃	▪ KS 표시 및 성적서 등 ▪ 마이크로미터 등 ▪ 저울 등	KS F 4510
기타	▪ 철강재 셔터 이외의 구조는 별도의 점검 항목(SiO_2 함량 등) 추가 ▪ 샤프트 처짐량 및 앤드락 설치 간격, 각 부위별 연결 방법 및 간격 ▪ 면을 이루는 재료의 작동 원활한 평활도 유지 (수평 주머니 크기 및 형태 등) 및 찢김 상태 확인				

검사자	소속	직급	성명 :	(인)
확인자	소속	직급	성명 :	(인)

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : LEFHWIIVQDk=

[비공개본]	KICT 한국건설기술연구원
구조설명도 (상세도면 등)	

- [비공개본] 인정제품 세부구성 재료 및 품질관리기준은 인정신청서 관리